Exciting Electrons – o que falta corrigir

São 8 correções. Faça na ordem e marque cada uma ao terminar.

> **Importante:** deixe a nº 8 (apagar o “9.”) para o **final**. Ela muda os números das questões, e as correções 1 a 7 usam os números que aparecem **agora** no seu documento.

☐	1	**Questão 2**: o espaço “Prediction” está vazio	ESCREVER
☐	2	**Questão 6**: tem só a energia, falta a previsão	TROCAR
☐	3	**Questão 11** (“Have you received the message…”): vazia	ESCREVER
☐	4	**Questão 12**: os dois itens estão errados	TROCAR
☐	5	**Questão 13**: a resposta é de outra questão	TROCAR
☐	6	**Questão 16**: “ll four” → “All four”	1 LETRA
☐	7	**Questão 20**: falta desenhar o nível novo e terminar a frase	DESENHAR
☐	8	**“9.” sobrando** em cima do desenho da questão 8	APAGAR

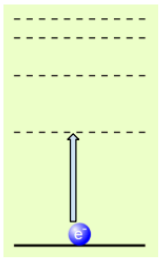
O resto está certo ✓: pré-lab 1 a 3, questões 3, 4, 7, 8, 14, 17, 18 e a conclusão.

1 Questão 2 ESCREVER

“Choose energy from the inventory that will excite the electron…” · página 2

COMO ESTÁ

2. Choose energy from the inventory that will excite the electron. You can choose one bar, or more than one bar. Indicate in the screen shot below the energy you chose. **Do not** yet click Excite! Predict what will happen.



Prediction

obs: In order to draw on the pictures: click on it, it will open as a google drawing. Select - Line- scribble .

VAZIO: escreva aqui

O QUE FAZER

1. Clique no espaço vazio embaixo de “Prediction” (onde está o quadro vermelho).
2. Cole o texto verde.

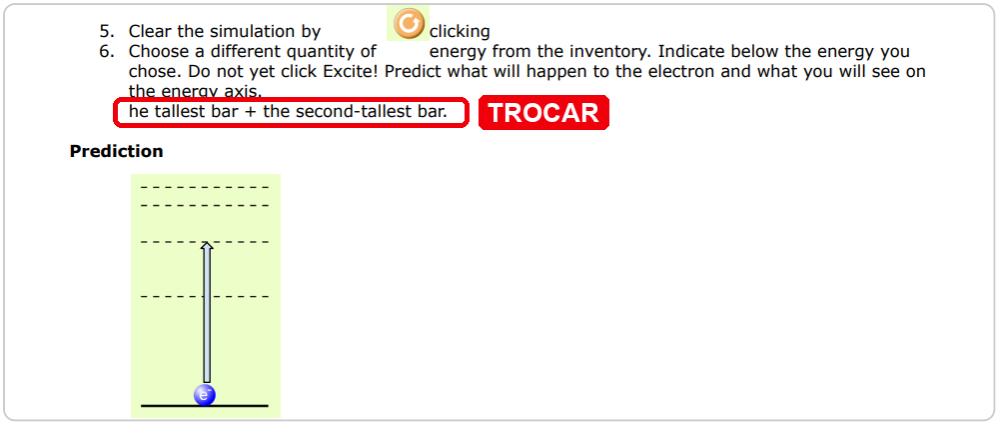
COLE ISTO

Energy chosen: the tallest bar only. Prediction: the tallest bar matches the energy gap between the ground state and the first excited state, so the electron will absorb it, jump to the first excited state, and then fall back and release the energy.

2 Questão 6 TROCAR

“Choose a different quantity of energy from the inventory…” · página 3

COMO ESTÁ



O QUE FAZER

1. Selecione a linha “he tallest bar + the second-tallest bar.” e apague.
2. Cole o texto verde no lugar. O desenho da seta está certo, não mexa.

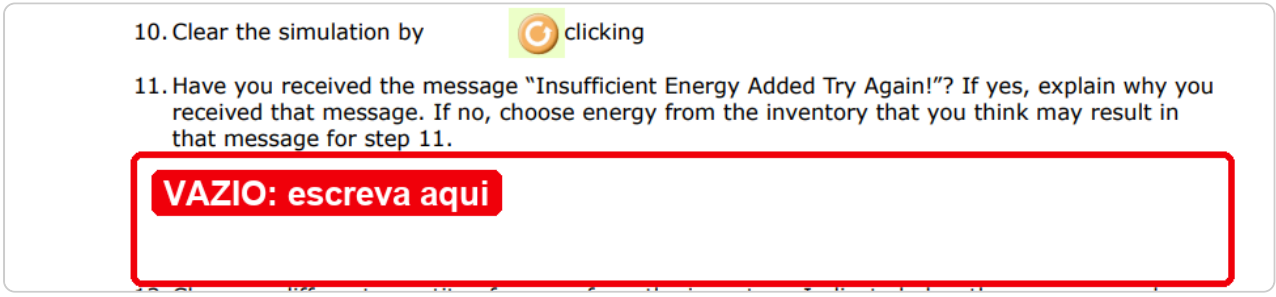
COLE ISTO

The tallest bar + the second-tallest bar. Prediction: the electron will jump to the second excited state. The Energy axis will show more waves, closer together (higher frequency), than in the first trial, because more energy will be released.

3 Questão 11 ESCREVER

“Have you received the message ‘Insufficient Energy Added Try Again!’?…” · página 4

COMO ESTÁ



O QUE FAZER

1. Clique no espaço vazio embaixo da pergunta.
2. Cole o texto verde.

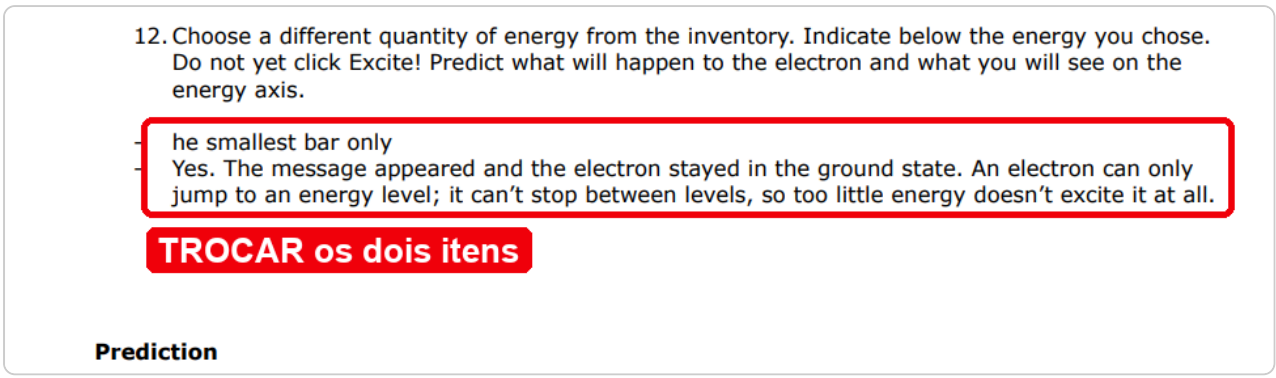
COLE ISTO

No. For the next step I will choose only the smallest bar, because it has less energy than the jump to the first excited state, so it should give that message.

4 Questão 12 TROCAR

“Choose a different quantity of energy… Predict what will happen…” · página 4

COMO ESTÁ



O QUE FAZER

1. O 2º item (“Yes. The message appeared…”) é resposta da questão 13. **Recorte** esse item (selecione e aperte **Cmd + X**), porque você vai colar ele na correção 5.
2. Apague o 1º item (“he smallest bar only”).
3. Cole o texto verde no lugar. O desenho “Not enough energy” está certo.

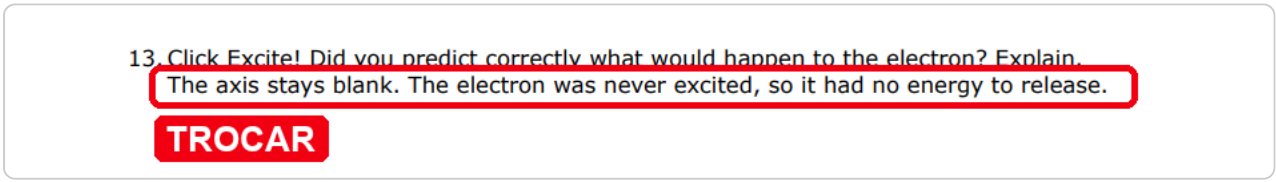
COLE ISTO

The smallest bar only. Prediction: the electron won't move, because this energy is less than what is needed to reach the first excited state. The message “Insufficient Energy Added – Try Again!” will appear and nothing will show on the Energy axis.

5 Questão 13 TROCAR

“Click Excite! Did you predict correctly what would happen to the electron?” · página 5

COMO ESTÁ



O QUE FAZER

1. Apague “The axis stays blank…”. Isso já está respondido na questão 14.
2. Cole o texto que você recortou na correção 4 (**Cmd + V**). É este:

COLE ISTO

Yes. The message appeared and the electron stayed in the ground state. An electron can only jump to an energy level; it can't stop between levels, so too little energy doesn't excite it at all.

6 Questão 16 1 LETRA

“Choose a different quantity of energy…” · página 6

COMO ESTÁ

15. Clear the simulation by  clicking

16. Choose a different quantity of energy from the inventory. Indicate below the energy you chose. Do not yet click Excite! Predict what will happen to the electron and what you will see on the energy axis.

falta o A

ll four bars stacked. Prediction: the electron will jump to the highest excited state (the top dashed line), stay there for a few seconds, and then fall back to the ground state. The Energy axis will show the most waves of all the trials, packed very close together (highest frequency), because this is the biggest jump and releases the most energy.

O QUE FAZER

1. Clique antes do “ll” e digite um **A** maiúsculo.

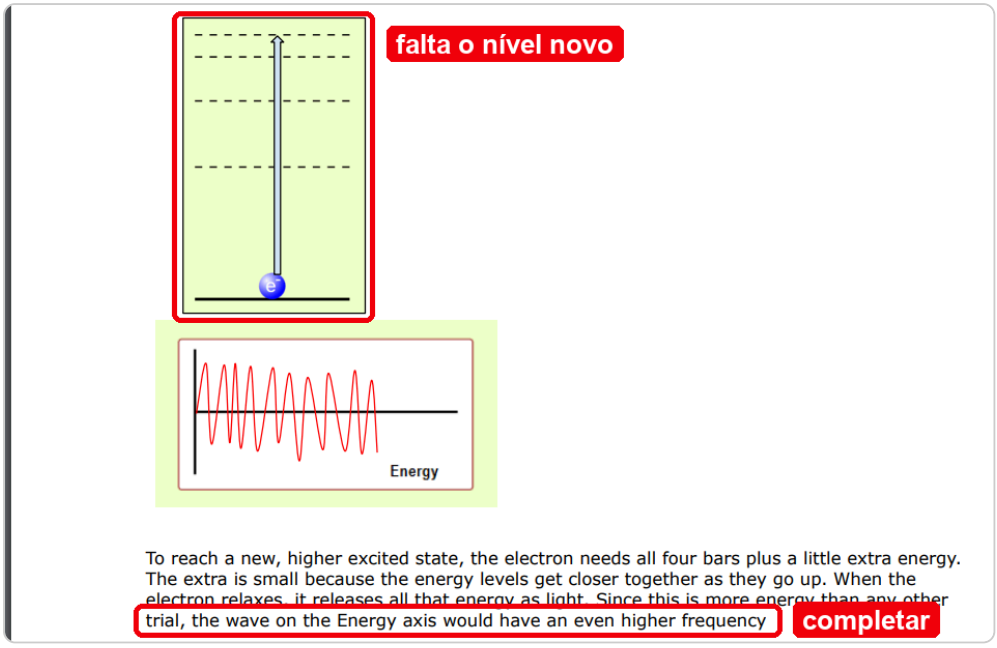
FICA ASSIM

All four bars stacked. Prediction: …

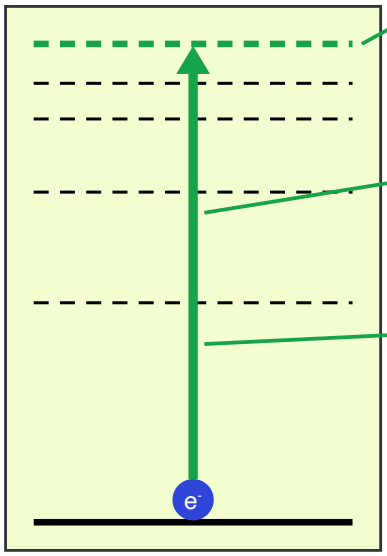
7 Questão 20 DESENHAR

“If there was an additional excited state possible… complete the diagram…” · página 8

COMO ESTÁ



COMO O DESENHO DEVE FICAR



① linha tracejada NOVA, acima da de cima
(um pouco mais perto da de cima; os níveis se juntam ao subir)

② estique a seta até a linha nova

③ escreva isto ao lado da seta:

> all 4 bars + a small extra amount

Os outros 4 tracejados e o eixo de energia continuam como estão.

No Google Drawing: **Line** para a linha (no menu da linha, escolha tracejado) e **Text box** para o texto. O eixo de energia que você fez, com muitas ondas juntinhas, já está certo ✓.

NO TEXTO DE BAIXO

1. A última frase termina sem ponto, em “…an even higher frequency”. Clique logo depois de “frequency” e cole:

COLE ISTO (no fim da frase)

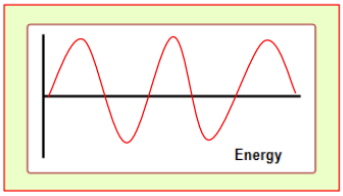
(more waves, closer together).

8 “9.” sobrando APAGAR · faça por último

Em cima do desenho das 3 ondas (resposta da questão 8) · página 4

COMO ESTÁ

9. APAGAR



O QUE FAZER

1. Clique bem no começo da linha desse desenho, logo antes da imagem.
2. Aperte **Backspace (⌫)** uma ou duas vezes, até o “9.” sumir. O desenho fica, só o número sai.
3. Pronto: os números voltam aos da folha original (10 vira 9, 11 vira 10… e a 20 vira 19).

Terminou as 8? A folha está completa ✓